



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

Turma: A - Arquitetura e Organização de Computadores (Computer and Architecture Organization) (DCE525)	
Curso: Ciência da Computação (08)	
Carga Horária Total: 60h	Ano / Semestre: 2026 / Segundo
Distribuição da Carga Horária: Teórica - 60h	
Ementa: A máquina de Von Neumann; Processadores RISC e CISC; Unidades funcionais; Memória cache; Dispositivos de E/S e barramentos; Hierarquia de memória; Conjunto de instrução e de endereçamento; Fluxo de controle; CPU e pipeline de instruções. Memória virtual; Mecanismos de interrupção.	
Objetivo Geral: Ao fim do curso, o discente deverá compreender os aspectos técnicos e gerais da arquitetura e organização de computadores, permitindo uma visão ampla dos componentes e técnicas dessa área que influenciam diretamente no desenvolvimento e execução de programas de computadores. Além disso, o discente deverá conhecer os recursos e componentes que os computadores oferecem para o desenvolvimento e execução de programas. Esta disciplina contribui para a formação do discente, uma vez que, a partir dela, torna-se possível conhecer os recursos e técnicas aplicadas aos dispositivos de hardware para a execução de softwares em diferentes plataformas.	
Metodologia de Ensino: Esta disciplina é ministrada com o desenvolvimento de aulas expositivas, realização de exercícios em sala de aula, aplicação de listas de exercícios extra classe, e apresentação de trabalho de pesquisa sobre os temas mais importantes da disciplina.	
Competências:	
Habilidades:	
Observações: Tanto para a realização da avaliação especial como para o instrumento de recuperação de aprendizagem, o discente deverá assinar a lista de interesse que é enviada por e-mail pelo docente. Esse procedimento tem como objetivo alcançar a confecção exata de avaliações, o que contribui para evitar o desperdício de impressões.	
Responsável: Eliseu César Miguel	

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I

-CONCEITOS BÁSICOS DA ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Introdução à arquitetura e organização de computadores
- Conceitos do funcionamento de um computador pessoal.
- O diagrama de blocos de um computador digital. Estrutura básica, como Memória, Processador, barramento e Entrada/Saída
- Os níveis lógicos de um computador digital.
- Estudo da arquitetura de Von Neumann: Os componentes básicos; Diagrama de bloco dos principais



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

componentes relacionados a essa arquitetura, o processador do IAS e o conjunto de instruções da arquitetura IAS.

- Implementação de programas básicos por meio do Conjunto de Instruções o IAS
- A relação entre os componentes principais de um computador: processador, barramento, memória interna.
- Histórico da evolução dos computadores e a busca por desempenho na execução de programas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Ao final dessa unidade, o estudante deverá ser capaz de entender e reconhecer os componentes básicos de um computador digital, assim como a relação entre eles e a arquitetura de Von Neumann. Além disso, o estudante será capaz de compreender os conceitos básicos que diferem as arquiteturas de computadores desenvolvidas ao longo do tempo.

UNIDADE II

-COMPONENTES DO COMPUTADOR DIGITAL MODERNO

- Barramentos: Sincronização; temporização; Hierarquias; sinais de dados, controles e endereços
- Dispositivos externos e módulos de Entrada e Saída (E/S)
- Hierarquia de Memórias, Memória Externa, Memória Interna e Memória Cache
- Mecanismos básicos de interrupção
- Suporte ao Sistema Operacional. Dispositivos de hardware de uso restrito ao Sistema Operacional
- Aritmética Computacional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Ao final dessa unidade, o estudante deverá ser capaz de compreender a relação entre os componentes que compõem os sistemas computacionais de forma mais abrangente, identificando os usos destes componentes ao auxílio à execução de programas, como a virtualização de memória, o acesso aos dados externos, os princípios da gerência de memória e os algoritmos básicos aritméticos implementados nos computadores modernos.

UNIDADE III

-CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DO HARDWARE: CPU; ENDEREÇAMENTO; E CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

- Definição e implementação de um conjunto de instruções.
- Características relevantes para a definição do conjunto de instruções.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

- Os computadores baseados nas arquiteturas RISC e CISC.
- Modos de endereçamento.
- Arquiteturas: Pilha; Memória/Memória; Registrador/Memória; e Registrador/Registrador.
- Estrutura e funcionamento da CPU e Conceitos sobre Pipeline básico de cinco estágios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Ao final dessa unidade, o estudante deverá ser capaz de entender os elementos fundamentais na elaboração de um conjunto de instruções e na implementação das CPU bem como conhecer técnicas avançadas utilizadas para melhorar o desempenho dos computadores digitais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Delgado, J.; Ribeiro, C.: Arquitetura de Computadores. 5ª. Ed Rio de Janeiro: LTC, 2017.

HENNESSY, JOHN L.; PATTERSON, DAVID A. Arquitetura de Computadores: Uma abordagem Quantitativa. 5ª. Ed Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

HENNESSY, JOHN L.; PATTERSON, DAVID A. Arquitetura de Computadores: Uma abordagem Quantitativa. 6ª. Ed: GEN LTC, 2019. (Biblioteca virtual)

STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 8ª. Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HENNESSY, JOHN L.; PATTERSON, DAVID A. Arquitetura de Computadores: Uma abordagem Quantitativa. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Computer Organization And Design. The Hardware/Software Interface. Revised Printing, 3ª. Ed: Morgan Kaufmann, 2005

RICARDO D.; GIULIO, Enrico; POLLONI, Franco; PERES, Fernando E. Introdução à Ciência da Computação. São Paulo: Thomson Pioneira , 2003.

STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 5ª. Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

TANENBAUM, ANDREW S. Organização Estruturada de Computadores. 5ª. Ed. São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2007.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

	Data	Valor	Peso
Avaliação 01	02/09/2026	100.0	0.3
Avaliação 02	30/09/2026	100.0	0.3
Avaliação 03	10/11/2026	100.0	0.3
Seminário	17/11/2026	100.0	0.1
Prova Especial	11/11/2026		

(*) Datas de avaliação sujeitas à alteração posterior.

01/12/2026 - Recuperação de Aprendizagem: O discente que não alcançar a nota total durante o semestre (NTS) suficiente para aprovação ($NTS \geq 6.0$) e, ao mesmo tempo, não reprovado por falta, poderá fazer o instrumento de recuperação de aprendizagem (IRA) como segunda chance de obter a aprovação. Para fins de cálculo, o resultado final será a média simples entre a nota total obtida durante o semestre letivo e a nota do instrumento de recuperação de aprendizagem $(NTS + IRA)/2$.

Aprovado ad referendum do Colegiado do Curso em 20/07/2026.